第 19 章練習解答　Windows 7

> 題號與本章練習題 PDF 一一對應。答案保留成立條件、關鍵推導與必要的反例。

OS19-E01　授予right與SAME_ACCESS複製

1. 不能。write所需W不在任一handle granted mask中；參數結構能放write資料不會增加權利。kernel在使用handle執行所需操作時檢查。
2. B的0x40是其table另一entry或無效；有效分享的是正式產生的0x88。A close後B及internal references可仍持F，不能直接free。
3. 不能。本題SAME_ACCESS保留相同mask；不同desired access的行為依object type／呼叫權限等API契約。來源／目標process操作還需PROCESS_DUP_HANDLE等權利，不能以傳數字或child關係自行增權。

檢查。 對指定flag證明，不擴成所有dup定理。

OS19-E02　session scope

1. process address spaces、desktop／window station及部分session-scoped objects分開；kernel、drivers、physical resources及可能共享file/network仍共同。user profile存放位置不是硬體隔離保證。
2. Local名依session namespace可到不同objects；Global scope可指同物件，但仍要建立／開啟權利及DACL，不略過授權。handle整數也只在指定process table有效。
3. 不是。通常VM有guest kernel／VMM邊界，sessions共享此Windows kernel。故共同driver故障／RAM壓力仍可影響多session。

檢查。 列scope與強制邊界，不只說user分開。

OS19-E03　ReadFile的真結果

1. 是pending提交而非一般失敗，等GetOverlappedResult等原完成管道；Win7的ReadFile lpNumberOfBytesRead不可NULL，提供有效DWORD，pending完成以最終回報bytes為準。
2. 0得到6 ABCDEF；6得到4 GHIJ；10到EOF，可按該regular-file情境處理0或ERROR_HANDLE_EOF。每個ov/buffer/event在其operation terminal前保持有效；只有先完成才重用狀態，EOF不無限空轉。
3. 不行。取消只是提出請求；正常完成可能贏、也可能ERROR_OPERATION_ABORTED，甚至取消回NOT_FOUND仍須確定原operation結果。確認terminal後才釋放，全部operations終止才安全結束相關handle生命期。

檢查。 起始、完成、取消三種status分開。

第 19 章練習解答　Windows 7 （續）

OS19-E04　IRQL與thread priority

1. 不可作非零blocking wait，也不可造成pageable存取fault；保留context reference並把需等待／pageable工作的部分送合適PASSIVE worker，DPC只做允許的短工作。
2. 不能。IRQL是本processor的interrupt／kernel執行級別；跨CPU仍需spinlock或其他適用同步，並遵守其IRQL與lock-order規則。
3. thread priority是一般dispatcher選取規則，ISR/DPC、不可搶占區段、driver及資源等待仍影響開始／完成時間；沒有相應上界和最壞response分析不能推deadline。

檢查。 不要把IRQL2跟threadpriority2比較。

OS19-E05　固定priority queue trace

1. 0–1P1；1–3P3完成；3–4P1用完剩餘slice1，burst剩2回尾；4–6P2剩1回尾；6–8P1完成；8–9P2完成。完成P1/P2/P3=8/9/3。
2. 違反已指定higher-priority immediately preempts。若改nonpreemptive或有不可搶占延遲，必須改模型並重算，不能同一trace混兩規則。
3. 不能；真quantum及dynamic boost／decay依環境與負載。本題模型隔離基本選取原理，不是全部OS heuristics的實測。

檢查。 寫剩餘slice與queue次序。

OS19-E06　reserve／commit／resident

1. reserve64KiB、commit8KiB、resident0；合法首次access使第一頁zero-fill駐留，resident4KiB，其他數不變。本例沒有其他引用／memory壓力活動。
2. decommit解除第一頁commit／resident，使commit4KiB/resident0但64KiB VA仍reserved；release整個reservation後三量皆0。實際API的release基址／size規則另需遵守。
3. 不是。commit是可承諾storage資源的契約，physical頁可延到觸及才配置；不是預先逐頁寫pagefile。reserve也不跟其他process爭同數字VA。

檢查。 不得用一個memory數取代三種集合。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 19 章練習解答　Windows 7 （續）

OS19-E07　ordered DACL

1. 初remaining3；allowAliceR移除1剩2；denyStaffW與remaining2相交，立即拒；不再用後面allow救回。
2. allowAliceR後剩W，再allowStaffRW補齊剩餘即准並停止，後面的deny不再評估。ACE次序有意義，實務應維持canonical順序，不是假設任意全域deny覆蓋。
3. 不同。NULL DACL不以DACL限制；已建立但0ACE的empty DACL沒有entry授本題rights，一般請求拒絕。完整系統仍有token屬性／其他政策，本簡化未概括那些。

檢查。 用remaining而非任意union所有entries。

OS19-E08　NTFS extent定位

1. 20603=VCN5 offset123；LCN200+(5−4)=201；volume=823419，disk=1871995。LCN相對volume，不能忘partition起點。
2. hole填零，不能當LCN0去讀。logical11clusters45056B，非hole9clusters配置36864B（本題無其他compression／metadata）。
3. resident是attribute內容放在MFT record內，非是否resident RAM；48-bit record＋16-bit sequence可檢查reuse後序號不符的stale reference，不是有限序號永不wrap。

檢查。 同例layout、bytes與單位一致。

OS19-E09　單transaction WAL

1. 以log的old values undo：bit0、map[100]、size4096，回一致old；不能保留bit1又說transaction沒成功。每個允許落home的改動前有durable oldlog是前提。
2. redo全部new values：bit1,map[100,200],size8192，回一致new。因commit前所需new log已durable，不依尚未落盤home猜測。
3. 不能。截斷log要保留活躍undo／dirty-redo等仍需history，不能只按過幾秒丟。metadata一致不等同user data／跨檔業務交易一致；還需其持久化與發布設計。

檢查。 只證單筆明定模型，不冒稱完整NTFS並發recovery。

OS19-E10　snapshot與remote failure

1. 第一次改前保留old41，之後S X一直41，live先42再43；Y未改可共用80。old backing須待全部snapshot／reader不再引用才能回收。
2. 不必。應用多欄更新中需要writer協調才有application-consistent視圖；同儲存故障域全失可連snapshot一起失去，不等同獨立backup。
3. 不保證。server可能已append但reply遺失；需request identity／dedup／冪等或協定重試規則。TCP stream不自動把業務append變exactly-once。

第 19 章練習解答　Windows 7 （續）

檢查。 共享資料與故障域分開。

原創驗算程式附錄: overlapped_read.cpp

```
// Self-contained Win32 example, C++17. Build: g++ -std=c++17 -municode overlapped_read.cpp
// Run with a new, nonexistent file path. The example creates and deletes only that file.
// Uses Windows7-compatible APIs; no pending buffer/OVERLAPPED/event is freed early.
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include <windows.h>
#include <array>
#include <cstdint>
#include <iostream>
#include <stdexcept>
#include <string>

struct Handle {
    HANDLE value;
    explicit Handle(HANDLE h): value(h) {}
    Handle(const Handle&) = delete;
    Handle& operator=(const Handle&) = delete;
    ~Handle() { if (value && value != INVALID_HANDLE_VALUE) CloseHandle(value); }
    bool valid() const { return value && value != INVALID_HANDLE_VALUE; }
};

[[noreturn]] void fail(const char* api) {
    DWORD code = GetLastError();
    throw std::runtime_error(std::string(api) + " error=" + std::to_string(code));
}

std::string read_at(HANDLE file, std::uint64_t offset) {
    Handle event(CreateEventW(nullptr, TRUE, FALSE, nullptr));
    if (!event.valid()) fail("CreateEventW");
    OVERLAPPED ov{};
    ov.Offset = static_cast<DWORD>(offset);
    ov.OffsetHigh = static_cast<DWORD>(offset >> 32);
    ov.hEvent = event.value;
    std::array<char, 6> buffer{};
    DWORD immediate = 0; // Windows7: ReadFile's byte-count argument must not be NULL.
    DWORD transferred = 0;
    BOOL ok = ReadFile(file, buffer.data(), static_cast<DWORD>(buffer.size()), &immediate,
&ov);
    if (!ok) {
        DWORD error = GetLastError();
        if (error == ERROR_HANDLE_EOF) return {};
        if (error != ERROR_IO_PENDING) fail("ReadFile");
    }
    // Use the operation result even if ReadFile completed immediately.
    // Wait on this operation's own event; all local storage remains alive.
```

第 19 章練習解答　Windows 7 （續）

```
    if (!GetOverlappedResult(file, &ov, &transferred, TRUE)) {
        if (GetLastError() == ERROR_HANDLE_EOF) return {};
        fail("GetOverlappedResult");
    }
    if (transferred > buffer.size()) throw std::runtime_error("invalid byte count");
    return std::string(buffer.data(), transferred);
}

int wmain(int argc, wchar_t** argv) {
    if (argc != 2) { std::cerr << "usage: demo NEW_FILE_PATH\n"; return 2; }
    bool created = false;
    try {
        {
            Handle output(CreateFileW(argv[1], GENERIC_WRITE, 0, nullptr, CREATE_NEW,
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, nullptr));
            if (!output.valid()) fail("CreateFileW CREATE_NEW");
            created = true;
            const std::string content = "ABCDEFGHIJ";
            DWORD done = 0;
            while (done < content.size()) {
                DWORD written = 0;
                if (!WriteFile(output.value, content.data() + done, static_cast<DWORD>
(content.size() - done), &written, nullptr)) fail("WriteFile");
                if (written == 0) throw std::runtime_error("zero-progress write");
                done += written;
            }
        }
        {
            Handle input(CreateFileW(argv[1], GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, nullptr,
OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_OVERLAPPED, nullptr));
            if (!input.valid()) fail("CreateFileW OVERLAPPED");
            for (std::uint64_t offset : {0ULL, 6ULL, 10ULL}) {
                std::string data = read_at(input.value, offset);
                std::cout << data.size() << ' ' << (data.empty() ? "EOF" : data) << '\n';
            }
        }
        if (!DeleteFileW(argv[1])) fail("DeleteFileW");
        return 0;
    } catch (const std::exception& error) {
        std::cerr << error.what() << '\n';
        if (created) DeleteFileW(argv[1]);
        return 1;
    }
}
```

第 19 章練習解答　Windows 7 （續）

原創驗算程式附錄: windows7_models.py

```
"""Self-contained deterministic Windows7 teaching models, not a kernel emulator."""
from collections import deque


def dacl_allows(sids,requested,aces):
    """Ordinary enabled-SID allow/deny model; specific toy rights only.
    None means NULL DACL; [] means empty DACL. Privileges/integrity excluded.
    """
    if not isinstance(requested,int) or not 0<=requested<=7:raise ValueError('toy
rights0..7')
    if aces is None:return True
    remaining=requested
    if not remaining:return True
    for kind,sid,mask in aces:
        if kind not in ['allow','deny'] or not 0<=mask<=7:raise ValueError('ACE')
        if sid not in sids:continue
        if kind=='deny' and remaining&mask:return False
        if kind=='allow':
            remaining&=~mask
            if remaining==0:return True
    return False


def priority_schedule():
    """Fixed priorities, quantum2, higher-priority preempt retains slice/head.
    Jobs=(release, priority, burst), ties in P1/P2/P3 order; no boosts.
    """
```

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 19 章練習解答　Windows 7 （續）

```
    jobs={'P1':(0,8,4),'P2':(0,8,3),'P3':(1,10,2)}
    ready={8:deque(),10:deque()};remaining={k:j[2] for k,j in jobs.items()}
    slices={k:2 for k in jobs};current=None;timeline=[];finished={}
    for now in range(sum(remaining.values())):
        for name,(release,priority,burst) in jobs.items():
            if release==now:ready[priority].append(name)
        highest=max((p for p,q in ready.items() if q),default=-1)
        if current is not None and highest>jobs[current][1]:
            ready[jobs[current][1]].appendleft(current);current=None
        if current is None:
            priority=max(p for p,q in ready.items() if q);current=ready[priority].popleft()
        timeline.append(current);remaining[current]-=1;slices[current]-=1
        if remaining[current]==0:finished[current]=now+1;current=None
        elif slices[current]==0:
            slices[current]=2;ready[jobs[current][1]].append(current);current=None
    return timeline,finished


class PrivateRegion:
    """A fixed64KiB aligned reservation, pages4096; no shared/pinned pages here."""
    def
__init__(self):self.base=0x100000;self.reserved=16;self.committed=set();self.resident=set()
    def commit(self,page):
        if not 0<=page<self.reserved:raise ValueError('outside reservation')
        self.committed.add(page)
    def touch(self,page):
        if page not in self.committed:raise PermissionError('not committed')
```

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 19 章練習解答　Windows 7 （續）

```
        self.resident.add(page)
    def decommit(self,page):self.committed.discard(page);self.resident.discard(page)
    def release(self):self.reserved=0;self.committed.clear();self.resident.clear()
    def sizes(self):return
self.reserved*4096,len(self.committed)*4096,len(self.resident)*4096


EXTENTS=[(0,4,100),(4,3,200),(7,2,None),(9,2,190)]

def file_location(offset,extents=EXTENTS,cluster=4096,volume_base=1048576):
    if offset<0:raise ValueError('negative byte offset')
    vcn,within=divmod(offset,cluster)
    for start,length,lcn in extents:
        if start<=vcn<start+length:
            if lcn is None:return vcn,within,None,None,None
            actual=lcn+vcn-start;volume=actual*cluster+within
            return vcn,within,actual,volume,volume_base+volume
    raise EOFError('outside this file layout')


class Operation:
    """API-operation lifetime, no device work until terminal status observed."""
    def
__init__(self):self.state='new';self.cancel_requested=False;self.status=None;self.bytes=0;sel
f.freed=False
    def submit(self):
        if self.state!='new':raise ValueError('state reused')
        self.state='pending'
    def cancel(self):
```

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 19 章練習解答　Windows 7 （續）

```
        if self.state!='pending':raise ValueError('not pending')
        self.cancel_requested=True
    def complete(self,status,transferred=0):
        if self.state!='pending' or status not in ['success','aborted','error'] or
transferred<0:raise ValueError('completion')
        if status=='aborted' and not self.cancel_requested:raise ValueError('model abort
needs cancel')
        self.state='terminal';self.status=status;self.bytes=transferred
    def release(self):
        if self.state!='terminal' or self.freed:raise ValueError('still referenced/already
freed')
        self.freed=True


def wal_recover(home,committed):
    """One-T complete durable old/new log. No multi-T or byte-format claim."""
    old={'size':4096,'map':(100,),'bit':0};new={'size':8192,'map':(100,200),'bit':1}
    result=dict(home);result.update(new if committed else old);return result


if __name__=='__main__':
    print('schedule',priority_schedule())
    print('file20603',file_location(20603));print('hole',file_location(7*4096+123))

r=PrivateRegion();print('reserve',r.sizes());r.commit(1);r.commit(2);print('commit',r.sizes()
);r.touch(1);print('touch',r.sizes());r.decommit(1);print('decommit',r.sizes());r.release();p
rint('release',r.sizes())
    aces=[('allow','Alice',1),('deny','Staff',2),('allow','Staff',3)]
    print('DACL requestRW',dacl_allows({'Alice','Staff'},3,aces))

op=Operation();op.submit();op.cancel();op.complete('success',6);op.release();print('cancel
raced normal completion',op.status,op.freed)
```

參考資料與署名

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Operating System Concepts, 9th Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study